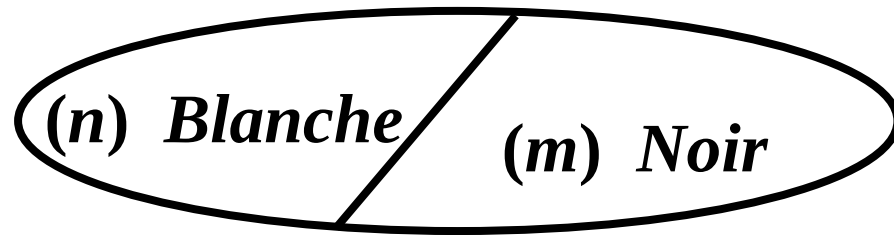


Coefficient d'ordre

On **utilise le coefficient d'ordre** lorsque le tirage avec **ordre**. C'est-à-dire **le tirage successif avec remise** (arrangement avec répétition) ou **le tirage successif sans remise** (arrangement sans répétition).

Exemple 1 : Un sac contient n boules blanches et m boules noir.



Donc le sac contient $n + m$ boules, tel que l'expérience est le tirage **successif et sans remise** de 3 boules du sac.

Dénombrer l'ensemble

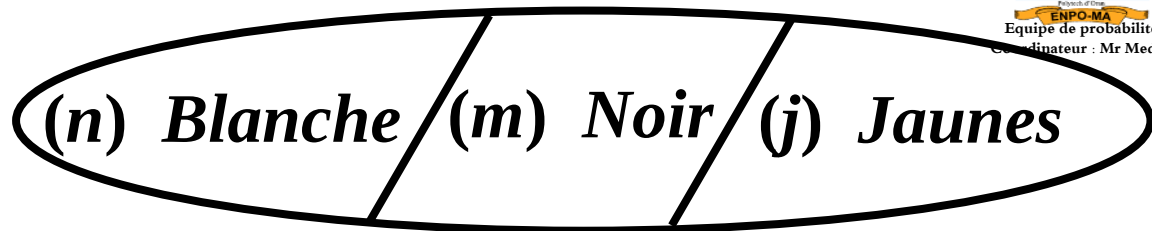
E : « tirer 2 boules blanches et 1 boule noir »

Réponse : On ajoute le coefficient d'ordre qui est l'ordre inter-couleur

$$\text{card}(E) = A_n^2 \times A_m^1 \times C_3^2 \text{ ou } (\times C_3^1)$$

C'est le coefficient d'ordre

Exemple 2 : Un sac contient n boules blanches, m boules noir, et j boules jaunes.



Donc le sac contient $n + m + j$ boules, tel que l'expérience est le tirage **successif et sans remise** de 6 boules du sac.

Dénombrer l'ensemble

D : « tirer 3 boules blanches et 2 boules noir et 1 boule jaune »

Réponse : On ajoute le **coefficient d'ordre** qui est l'ordre inter-couleur

$$\text{card}(D) = A_n^3 \times A_m^2 \times A_j^1 \times \boxed{C_6^3 \times C_3^2} \text{ ou } (\times \boxed{C_6^2 \times C_4^1}) \text{ avec } A_k^p = \frac{k!}{(k-p)!}$$

C'est le coefficient d'ordre

Remarque : Si le tirage est avec remise dans l'exemple 2

$$\text{card}(D) = A_n^3 \times A_m^2 \times A_j^1 \times C_6^3 \times C_3^2 = n^3 \times m^2 \times j^1 \times C_6^3 \times C_3^2$$

Application Exercice 2 (TD1):

1° En remplaçant le tirage simultané par le tirage successif sans remise

1- La probabilité de l'évènement A : « les trois boules soient de couleur rouge ».

$$P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{A_5^3}{A_{10}^3} = \frac{5!}{2!} \times \frac{7!}{10!} = \frac{5.4.3}{10.9.8} = \frac{1}{12} \cong 0,083$$

2- La probabilité de l'évènement B : «deux boules exactement sont de couleur rouge».

$$\Rightarrow P(B) = \frac{\text{card}(B)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{A_5^2 \cdot A_5^1 \cdot C_3^2}{A_{10}^3} = \frac{5!.5.3}{3!} \times \frac{7!}{10!} = \frac{5.4.5.3}{10.9.8} = \frac{5}{12} \cong 0,417$$

3- La probabilité de l'évènement C : «une boule exactement est de couleur rouge».

$$P(C) = \frac{\text{card}(C)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{A_5^1 \cdot A_5^2 \cdot C_3^1}{A_{10}^3} = \frac{5 \cdot 5! \cdot 3}{3!} \times \frac{7!}{10!} = \frac{5 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3}{10 \cdot 9 \cdot 8} = \frac{5}{12} \cong 0,417$$

4- La probabilité de l'évènement D : «n'avoir tiré aucune boule rouge».

$$P(D) = \frac{\text{card}(C)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{A_5^3}{A_{10}^3} = \frac{5!}{3!2!} \times \frac{3!7!}{10!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{10 \cdot 9 \cdot 8} = \frac{1}{12} \cong 0,083$$

2° En remplaçant le tirage simultané par le tirage successif avec remise

1- La probabilité de l'évènement A : « les trois boules soient de couleur rouge ».

$$P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{A_5^3}{A_{10}^3} = \frac{5^3}{10^3} = \frac{1}{8}$$

2- La probabilité de l'évènement **B** : «deux boules exactement sont de couleur rouge».

$$\Rightarrow P(B) = \frac{\text{card}(B)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{A_5^2 \cdot A_5^1 \cdot C_3^2}{A_{10}^3} = \frac{5^2 \cdot 5^1 \cdot 3}{10^3} = \frac{3}{8}$$

3- La probabilité de l'évènement **C** : «une boule exactement est de couleur rouge».

$$P(C) = \frac{\text{card}(C)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{A_5^1 \cdot A_5^2 \cdot C_3^1}{A_{10}^3} = \frac{5 \cdot 5^2 \cdot 3}{10^3} = \frac{3}{2^3} = \frac{3}{8}$$

4- La probabilité de l'évènement **D** : «n'avoir tiré aucune boule rouge».

$$P(D) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{A_5^3}{A_{10}^3} = \frac{5^3}{10^3} = \frac{1}{8}$$